

Tren Metodologis dan Orientasi Kursus

MIT 6.253 - Edisi Indonesia, halaman sumber 16-19

Dimitri P. Bertsekas (penulis sumber)

2026-08-23

Daftar Isi

1	Tentang batas ini	1
2	Tren Metodologis	1
3	Garis Besar Kursus	2
4	Apa yang Dapat Diharapkan dari Kursus Ini	2
5	Catatan tentang Slide Ini	3
6	Identitas Sumber dan Batas Edisi	3

1 Tentang batas ini

Ini adalah rekonstruksi sumber semantik dan terjemahan bahasa Indonesia dari Dimitri P. Bertsekas, *Convex Analysis and Optimization*, MIT OpenCourseWare 6.253, Spring 2012, halaman PDF sumber 16-19. Keempat halaman ini membentuk blok orientasi kursus penutup yang utuh: tren metodologis, garis besar kursus, harapan dan persyaratan kursus, serta catatan tentang fungsi slide. Halaman 20 memulai **Kuliah 2** dan tidak termasuk. Materi sumber berada di bawah CC BY-NC-SA 4.0.

Keempat halaman sumber hanya berupa teks dan daftar; tidak ada grafik atau aset gambar yang disalin. Dua URI hidup pada halaman sumber 17 dipertahankan sebagai tautan semantik. Bantuan produksi dan QA: **OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra**, atas arahan pengguna repositori. Sistem tersebut bukan penulis sumber atau pemberi lisensi. Tidak ada dukungan oleh MIT atau penulis sumber yang tersirat. Tinjauan bahasa manusia/penutur asli belum tercatat.

Istilah teknis dipertahankan secara konsisten: *interior point* menjadi “titik interior”, *subgradient* menjadi “subgradien”, *proximal* menjadi “proksimal”, dan *polyhedral* menjadi “polihedral”. Istilah *incremental* diterjemahkan sebagai “inkremental”; pengulangan istilah pada sumber sengaja dipertahankan. Halaman 17 mencetak nama “Vanderbergue”, sedangkan halaman 18 mencetak “Vandenberghe”. Edisi pembelajar memakai ejaan penulis yang benar, “Vandenberghe”, dan mencatat koreksi nama sumber ini sebagai 0015-MIT-SEM-0004.

Pengenalan stabil tetap melekat pada keempat halaman dan keenam belas butirnya, meskipun HTML atau PDF mengalir ulang ke ukuran layar atau halaman yang berbeda.

2 Tren Metodologis

- Metode baru, minat yang diperbarui pada metode lama.
 - Metode titik interior
 - Metode subgradien/inkremental
 - Aproksimasi polihedral/metode bidang potong
 - Metode regularisasi/proksimal
 - Metode inkremental
- Penekanan kembali pada analisis kompleksitas

- Nesterov, Nemirovski, dan lain-lain ...
- “Algoritme optimal” (misalnya, metode gradien terekstrapolasi)

- **Penekanan pada struktur khusus berskala besar yang menarik (sering kali berkaitan dengan dualitas)**

Halaman sumber 16.

3 Garis Besar Kursus

- **Kita akan mengikuti dengan saksama buku teks**

- Bertsekas, *Convex Optimization Theory*, Athena Scientific, 2009, termasuk Bab 6 daring dan materi pelengkap di <http://www.athenasc.com/convexduality.html>

- **Referensi buku tambahan:**

- Rockafellar, *Convex Analysis*, 1970.
- Boyd dan Vandenberghe, *Convex Optimization*, Cambridge U. Press, 2004. (Daring di <http://www.stanford.edu/~boyd/cvxbook/>.)
- Bertsekas, Nedic, dan Ozdaglar, *Convex Analysis and Optimization*, Ath. Scientific, 2003.

- **Topik** (rancangan teks bersifat modular, dan urutan berikut tidak menghilangkan kesinambungan):

- **Konsep Dasar Kekonveksan:** Bag. 1.1-1.4.
- **Kekonveksan dan Optimisasi:** Bab 3.
- **Hiperbidang dan Konjugasi:** Bag. 1.5, 1.6.
- **Kekonveksan Polihedral:** Bab 2.
- **Kerangka Dualitas Geometris:** Bab 4.
- **Teori Dualitas:** Bag. 5.1-5.3.
- **Subgradien:** Bag. 5.4.
- **Algoritme:** Bab 6.

Halaman sumber 17.

4 Apa yang Dapat Diharapkan dari Kursus Ini

- **Persyaratan:** tugas rumah (25%), ujian tengah semester (25%), dan makalah akhir (50%)

- **Tujuan kita:**

- Mengembangkan wawasan dan pemahaman mendalam tentang suatu topik optimisasi yang fundamental
- Membahas dengan ketelitian matematis suatu cabang penting penelitian metodologis dan memberikan gambaran tentang keadaan mutakhir bidang ini
- Memahami keunggulan, keterbatasan, dan karakteristik dari beragam algoritme yang tersedia

- **Tingkat matematis:**

- Prasyaratnya adalah aljabar linear (sebaiknya abstrak) dan analisis real (masing-masing satu mata kuliah)
- Bukti akan penting ... tetapi geometri subjek yang kaya membantu memandu matematikanya

- **Aplikasi:**

- Aplikasinya banyak dan tersebar luas ... tetapi jangan mengharapkan banyak aplikasi dalam kursus ini. Buku Boyd dan Vandenberghe menjelaskan banyak model praktis optimisasi konveks
- Makalah akhir dapat dikerjakan mengenai suatu bidang aplikasi

Halaman sumber 18.

5 Catatan tentang Slide Ini

- Slide ini merupakan alat bantu pengajaran, bukan buku teks
- Jangan mengharapkan pengembangan matematis yang ketat
- Pernyataan teorema cukup presisi, tetapi buktinya tidak
- Banyak bukti telah dihilangkan atau sangat dipersingkat
- Gambar dimaksudkan untuk menyampaikan dan meningkatkan pemahaman gagasan, bukan untuk mengungkapkannya secara presisi
- Bukti yang dihilangkan dan pembahasan yang lebih lengkap dapat ditemukan dalam buku teks *Convex Optimization Theory* dan materi pelengkapannya

Halaman sumber 19.

6 Identitas Sumber dan Batas Edisi

- Sumber: Dimitri P. Bertsekas, *Lecture Slides on Convex Analysis and Optimization*, berdasarkan MIT 6.253, Spring 2012.
- Batas tepat: halaman PDF lengkap 16–19. Halaman 20 memulai **Kuliah 2** dan merupakan penerus bersih dalam urutan sumber.
- Topologi: empat halaman sumber, empat judul, enam belas butir tingkat atas, dan dua puluh enam butir bertingkat. Halaman 17 membawa dua anotasi URI hidup; keduanya dipertahankan sebagai tautan semantik.
- Permukaan: keempat halaman ini tidak memuat rumus matematika, grafik sumber, tabel, contoh yang dikerjakan, latihan pembelajar, petunjuk, solusi, kode, atau komputasi interaktif. Halaman 19 membahas peran gambar dalam rangkaian slide, tetapi tidak memuat gambar. Tidak ada byte gambar, potongan, atau tata letak sumber yang disalin.
- Koreksi nama sumber 0015–MIT–SEM–0004: halaman 17 mencetak “Vanderbergue”, sedangkan halaman 18 mencetak “Vandenberghé”. Edisi pembelajar menggunakan ejaan penulis yang benar, “Vandenberghé”, dan mengungkapkan perubahan tersebut alih-alih memperbaikinya secara diam-diam.
- Hak: komponen turunan ini tetap CC BY-NC-SA 4.0, dengan kewajiban atribusi, penandaan perubahan, penggunaan nonkomersial, ShareAlike, dan nondukungan.

Halaman sumber 16–19.